作品编号：TJJM202600000C

2026 年（第十二届）全国大学生统计建模大赛

参赛作品

参赛学校：广东工业大学

论文题目：新质生产力赋能还是虹吸？——广东人工智

参赛队员：张三　李四　王五

指导老师：赵六

摘要

人工智能作为新质生产力的重要载体，正在重塑城市产业分工与区域协调格局。本文构建“非结构化数据挖掘—综合指标测度—空间拓扑诊断—空间计量推断与效应分解”的跨学科多模型协同框架，以广东省 21 个地级市 2018—2023 年平衡面板数据为基础，综合上市公司年报文本识别、广东统计年鉴和城市统计资料，构建人工智能产业集聚代理指标、创新支撑环境指数与协调发展参照指标。在文本交叉验证基础上，本文进一步构造地理反距离矩阵、4 近邻矩阵和地理—经济嵌套矩阵，依次开展全局 Moran's I、局部空间关联、双向固定效应模型和 Panel SDM 效应分解。结果表明：第一，广东省 AI/数字产业基础呈现显著空间集聚，珠三角核心城市明显领先于粤东、粤西和粤北地区；第二，双向固定效应模型下 AI 产业集聚的本地效应并不稳健显著，说明单纯依靠本市产业集聚并不能自动转化为协调发展提升；第三，Panel SDM 显示，基准地理反距离矩阵下 AI 产业集聚的间接效应显著为负，提示当前广东 AI 产业发展存在“核心城市集聚—周边要素虹吸”的阶段性空间极化特征；第四，滞后一期检验显示 AI 产业集聚的动态效应转为正向，说明短期虹吸与中期扩散可能并存，政策重点在于缩短由集聚到外溢的转换周期。本文据此提出，应将人工智能产业布局与广东省“百县千镇万村高质量发展工程”、韶关数据中心集群和粤港澳大湾区算力枢纽建设相结合，通过“广深研发 + 粤北算力 + 粤东西北场景”的跨域协同机制，推动新质生产力由核心集聚走向全域赋能。

关键词：新质生产力；人工智能产业集聚；空间杜宾模型；区域协调发展；空间虹吸

目 录

摘要 I

表格和插图清单 V

一、 绪论 1

（一） 研究背景与国家战略需求 1

（二） 国内外研究现状综述与问题提出 1

（三） 研究目的及意义 3

（四） 本文研究内容与创新点 4

二、 问题分析 5

（一） 总体研究思路与技术框架 5

（二） 符号说明与模型链条 6

（三） 方案可行性分析 8

三、 数据来源、样本说明与预处理 8

（一） 数据来源 8

（二） 样本说明 10

（三） 数据预处理 10

四、 指标构建与方法设计 11

（一） 人工智能产业集聚测度模型 11

（二） 创新支撑环境综合评价模型 13

（三） 协调发展参照指标构建 16

（四） 创新支撑环境稳健性评价模型 17

（五） 空间权重矩阵与空间自相关模型 18

（六） 双向固定效应基准模型 20
（七） 面板空间杜宾模型 20
（八） 效应分解与稳健性检验 21
五、 指标测度结果分析 22
（一） 人工智能产业集聚水平 22
（二） 创新支撑环境水平 23
（三） 区域分组差异 25
六、 空间自相关与集聚格局分析 25
（一） 全局 Moran's I 检验 26
（二） 局部空间格局 27
七、 空间面板模型结果分析 27
（一） 双向固定效应基准结果 28
（二） Panel SDM 效应分解结果 28
（三） 空间滞后项与稳健性结果 29
（四） 区域异质性分析 30
（五） 结果的结构性解释 32
八、 结论与建议 33
（一） 主要研究结论 33
（二） 政策建议 33
（三） 研究不足与展望 35
参考文献 36
附录 38

致谢 39

表格和插图清单

表格清单

表 1　核心符号与含义说明 7
表 2　模型模块、研究问题与输出结果对应关系 7
表 3　数据来源与用途说明 9
表 4　核心指标体系与模型角色 12
表 5　核心变量描述性统计结果 23
表 6　创新支撑环境熵值–TOPSIS 与 PCA 稳健性对照 25
表 7　AI 产业集聚与协调发展参照指标的全局 Moran's I 26
表 8　双向固定效应模型中 AI 产业集聚的本地效应 28
表 9　Panel SDM 中 AI 产业集聚代理指标的效应分解 29
表 10　不同空间矩阵下 SDM 核心系数比较 29
表 11　滞后一期 AI 产业集聚的 SDM 效应分解 30
表 12　区域异质性分组描述结果 31

插图清单

图 1　研究技术路线图 5
图 2　创新支撑环境指标权重结构 16
图 3　年报文本 AI 指数与官方统计 AI 代理指标的交叉验证 23
图 4　城市 AI 集聚与创新支撑二维分布 24

图 5　广东四大区域多指标对比 26

图 6　核心变量空间自相关趋势 27

图 7　2023 年 AI 产业集聚局部空间关联散点图 27

图 8　AI 集聚空间效应的同期虹吸与滞后扩散 31

图 9　政策协同与空间扩散机制图 34

新质生产力赋能还是虹吸？——广东人工智能产业空间集聚与溢出效应研究

一、绪论

（一）研究背景与国家战略需求

当前，我国正处于高质量发展和新旧动能转换并行推进的关键阶段，培育新质生产力、推动区域协调发展已成为国家战略的重要着力点。人工智能作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，正在深刻重塑产业组织方式、资源配置逻辑和区域发展格局。围绕数字经济、科技创新与“人工智能 +”等方向，国家连续出台多项政策文件，强调以技术进步和产业升级带动区域高质量协同发展。

广东省既是制造业大省和数字经济先行区，也是人工智能产业布局较早、应用场景较丰富的地区之一。但与此同时，珠三角与粤东、粤西、粤北在产业基础、创新资源和开放条件等方面仍存在明显差异，区域发展不均衡问题较为突出。基于此，本文以广东省地级市为研究对象，从人工智能产业集聚、创新支撑环境与空间联动效应三个维度切入，重点识别新质生产力培育过程中的空间集聚、跨市溢出与阶段性虹吸特征，为理解广东省城市发展分化提供测度依据。

（二）国内外研究现状综述与问题提出

1.国内研究现状

国内关于人工智能产业集聚、创新支撑环境与区域差异演化的研究已形成一定基础。人工智能及相关产业空间效应方面，已有研究从“数字红利”与“数字鸿沟”视角讨论人工智能应用对城市群绿色创新的影响，表明 AI 发展具有明

显的空间差异与溢出特征 [1]。围绕新质生产力与现代化产业体系，近期研究进一步强调，科技创新、数字经济和数据要素正在改变产业结构转型与生产率提升路径 [2, 3]。也有研究从政策冲击、产业转移和创新成果空间转化角度分析地区发展阶段与产业空间重组之间的关系 [4, 5]。

创新环境评价方面，已有文献构建了城市创新创业环境评价指标体系，为城市层面的支撑条件测度提供了方法借鉴 [6]。在区域差异与协调发展方面，也有研究分析广东省区域经济差异的方向及影响机制 [7]。另有文献从城市群动态演化和空间动能等视角讨论了区域分层与差异形成机制 [8, 9]。

2.国外研究现状

国外针对高技术产业、智能产业集聚与区域经济发展的研究起步较早，形成了成熟的产业集聚与新经济地理理论体系。国外学者普遍认为，知识密集型、技术驱动型产业具备显著的空间集聚特征，产业集聚带来的知识溢出、要素共享与创新协同效应，能够显著改变区域经济发展效率，重塑区域发展差距。但现有国外研究均立足于西方国家产业布局与市场环境，适配成熟的市场经济体系，缺乏贴合我国新质生产力战略、省域内部市域协调发展的本土化研究，无法适配广东省制造业转型、区域发展失衡的特殊研究场景。

3.文献评述

综合梳理国内外现有研究成果可以发现，当前学术界已经单独完善了新质生产力内涵培育、区域协调发展影响因素、人工智能产业集聚等单一领域的研究体系，但现有研究仍存在明显短板与研究空白。第一，多数研究将新质生产力培育与区域协调发展视为独立研究主题，较少从空间联动和要素流动角度刻画城市差异；第二，现有实证研究多聚焦全国宏观层面，针对单一省份内部地级市尺

度的测度研究较为匮乏，难以精准解释广东省特有的产业结构与区域失衡问题；第三，少有研究将人工智能产业集聚的本地效应、邻近城市溢出效应和可能存在的空间虹吸效应纳入统一框架，为本文研究留下充足的创新空间。

4.问题提出

基于现有研究缺口、国家战略需求与广东省现实发展现状，本文提出核心研究问题：在新质生产力培育的战略背景下，广东省不同城市的人工智能产业集聚与创新支撑环境呈现怎样的空间分化？人工智能产业集聚究竟会通过跨市扩散赋能区域协调，还是会在短期内表现为核心城市对周边地区的要素虹吸？

（三）研究目的及意义

1.研究目的

本文以广东省 21 个地级市为研究样本，构建人工智能产业集聚测度模型和创新支撑环境评价体系，进一步利用空间自相关检验和面板空间杜宾模型识别人工智能产业集聚的本地效应、邻近溢出效应与阶段性虹吸风险，为广东省优化产业布局和创新资源配置提供参考。

2.理论意义

本文构建了“新质生产力培育—人工智能产业集聚—创新支撑环境—区域协调发展”的分析框架，拓展了区域协调发展影响因素的研究边界，也为新质生产力在城市尺度的量化研究提供了本土案例。

3.实践意义

本文有助于识别广东省不同城市在产业动能、创新支撑和空间联动中的优势与短板，为人工智能产业空间布局优化、创新资源精准配置和区域协调政策制

定提供实证依据。

（四）本文研究内容与创新点

1.主要研究内容

本文以广东省 21 个地级市 2018—2023 年面板数据为研究基础，围绕人工智能产业集聚、创新支撑环境及其空间关联展开研究：

（1）**构建城市人工智能产业集聚代理指标。**在上市公司年报文本识别基础上，进一步引入信息传输、软件和信息技术服务业市场主体密度、研发投入强度等官方统计变量，构建覆盖 21 市 6 年的人工智能与数字产业代理指标。

（2）**测算城市创新支撑环境综合得分。**从财政强度、金融深度、开放强度、人均消费和服务开放五个维度构建评价体系，采用熵值法–TOPSIS 测算综合得分，并以 PCA 进行稳健性验证。

（3）**检验空间集聚与空间自相关特征。**基于地理反距离空间权重矩阵，计算全局 Moran's I 和局部空间关联结果，识别广东省人工智能产业集聚的空间依赖与区域分化。

（4）**构建面板计量与空间杜宾模型。**先采用双向固定效应模型考察本地效应，再进一步使用面板空间杜宾模型（Panel SDM）识别直接效应、间接效应和总效应。

（5）**开展稳健性与结构性解释。**通过替换空间权重矩阵（4 近邻矩阵、地理—经济嵌套矩阵）检验结果稳健性，并结合区域发展格局解释人工智能产业集聚的阶段性外溢或虹吸特征。

2.**主要创新点**

本文的创新主要体现在三个方面：一是将人工智能产业集聚、创新支撑环境与空间溢出效应纳入统一分析框架；二是由原有重点城市样本扩展为广东省 21 市 2018—2023 年 126 个城市—年份观测值，提高了模型识别基础；三是构建“文本挖掘—指标评价—空间诊断—效应分解”的多模型协同链条，引入 Moran's I、双向固定效应和 Panel SDM 效应分解，将研究重点从静态差异描述推进到空间相关与跨市影响分析。

二、问题分析

（一）总体研究思路与技术框架

本文遵循“问题提出——理论梳理——数据构建——指标测算——空间检验——面板建模——效应分解——结论建议”的逻辑链条，整体技术路线如图1所示，具体思路如下：

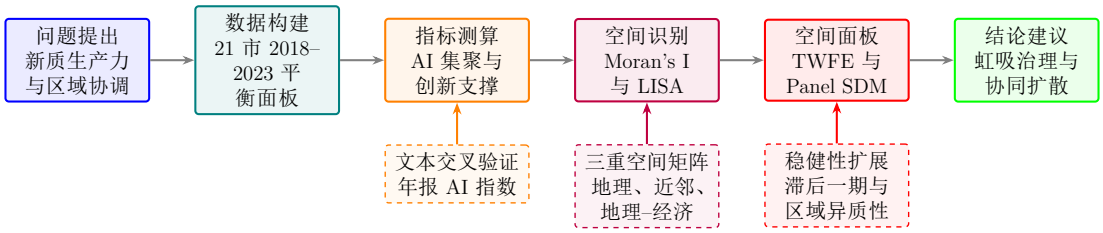


图 1　　研究技术路线图

1.**问题提出与理论准备：**

基于国家新质生产力与区域协调发展战略，结合广东现实背景，提出核心研究问题，并梳理相关理论与文献。

2.**数据构建与预处理：**

整合上市公司年报文本、广东统计年鉴及各市统计公报数据，构建广东 21 市 2018—2023 年平衡面板，完成口径统一、缺失值复核和空间坐标匹配。

3.**指标构建与测算：**

分别构建人工智能产业集聚测度指标与创新支撑环境评价体系，完成全域及重点样本的量化测算与稳健性评价。

4.**空间识别与差异分析：**

通过 Moran's I 和空间权重矩阵识别城市集聚格局，并比较珠三角、粤东、粤西、粤北之间的发展差异。

5.**空间面板检验：**

依次构建双向固定效应模型和 Panel SDM 模型，重点考察人工智能产业集聚的本地效应与邻近城市溢出效应。

6.**结论提炼与政策建议：**

归纳研究结论，针对不同类型城市提出差异化政策建议，并指出研究局限与展望。

（二）符号说明与模型链条

为增强模型表达的可读性，本文将后续出现的核心符号统一说明如表1所示。整体建模思路并非单一模型堆叠，而是按照“指标构建—空间诊断—面板识别—效应分解—稳健性验证”的顺序逐层推进：先回答“变量能否度量”，再回答“空间是否相关”，最后回答“AI 集聚究竟是本地赋能、跨市溢出还是阶段性虹吸”。

表 1　核心符号与含义说明

符号	含义	主要用途
i, t	城市与年份下标	构造城市—年份面板观测
AI_{it}	人工智能产业集聚代理指标	核心解释变量
IS_{it}	创新支撑环境指数	指标测度与控制变量
$Coord_{it}$	协调发展参照指标	空间面板模型被解释变量
W	空间权重矩阵	刻画城市间地理或经济联系
WAI_{it}	邻近城市 AI 产业集聚水平	识别空间溢出或虹吸效应
μ_i, λ_t	城市固定效应与年份固定效应	控制城市禀赋与年度共同冲击
ρ, θ	空间因变量系数与空间滞后 AI 系数	Panel SDM 核心空间参数

表 2　模型模块、研究问题与输出结果对应关系

模型模块	回答的问题	输出结果
熵值法与 TOPSIS	AI 集聚、创新支撑和协调发展如何量化	城市—年份综合指标与权重结构
文本交叉验证	官方代理指标是否脱离企业 AI 真实表述	文本 AI 指数与宏观代理指标相关性
Moran's I 与 LISA	AI 产业是否存在空间集聚与局部关联	全局空间自相关趋势和局部集聚类型
双向固定效应	不考虑空间关联时，本地 AI 效应是否显著	本地效应基准估计
Panel SDM 效应分解	AI 集聚是否具有跨市溢出或虹吸效应	直接效应、间接效应和总效应
稳健性与滞后检验	结论是否依赖矩阵设定或同期关系	替换矩阵、滞后一期和区域异质性结果

（三）方案可行性分析

1.数据可行性

（1） 数据来源公开且权威，能够覆盖研究所需的城市样本与时间维度。

（2） 文本清洗、关键词识别、企业映射等处理方法较为成熟，能够支撑后续测度。

（3） 21 市 6 年平衡面板共 126 个观测值，能够支撑基础面板模型和空间计量检验。

2.方法可行性

（1） 基于文本数据构建产业集聚指标的做法已在高技术产业研究中得到应用。

（2） 熵值-TOPSIS、PCA、Moran's I、双向固定效应和 Panel SDM 均为较成熟的方法，能够支撑综合评价、空间识别和溢出效应检验。

（3） 从指标构建到统计检验形成了完整的方法链条。

3.逻辑和现实可行性

（1） 研究主线完整，问题、数据、方法与结论之间衔接清晰。

（2） 研究结论具有较强现实针对性，可服务于广东省区域政策优化。

三、数据来源、样本说明与预处理

（一）数据来源

本文按照“文本识别—官方统计—空间坐标—模型输出”的顺序组织数据，既保留微观企业文本对人工智能活跃度的识别能力，又保证地级市面板数据的连续性和可复现性。主要数据来源与用途见表3。

表 3　　数据来源与用途说明

数据类型	主要内容	来源口径	研究用途
年报文本数据	上市公司 AI 关键词、业务表述与技术布局	上市公司年度报告公开文本	微观 AI 活跃度识别与交叉验证
城市统计数据	GDP、人口、财政、金融、外资、消费、产业结构	广东统计年鉴、各市统计年鉴和统计公报	构建创新支撑、协调发展和控制变量
数字产业代理数据	信息软件业主体数量、研发经费支出及相关强度指标	官方统计资料与同口径整理结果	构建 21 市 6 年 AI 产业集聚代理指标
空间坐标数据	21 个地级市中心经纬度与城市间距离	公开地理坐标整理	构造空间权重矩阵和空间滞后项
模型结果数据	Moran's I、LISA、TWFE、Panel SDM 效应分解	自动化计算程序输出	形成图表、稳健性检验和政策解释

1.**人工智能产业集聚测度数据来源**

人工智能产业集聚测度由两类数据共同支撑。第一类为上市公司年度报告文本数据，用于识别人工智能关键词、业务布局和技术活跃度；第二类为官方结构化统计数据，主要包括信息传输、软件和信息技术服务业市场主体数量、研发投入及相关产业基础变量。考虑到年报文本覆盖范围有限，本文将文本识别结果作为辅助校验，将官方统计变量合成的 AI/数字产业代理指标作为主分析指标，从而形成广东省 21 个地级市 2018—2023 年的连续面板数据。

2.**创新支撑环境评价数据来源**

创新支撑环境评价数据来自广东省统计年鉴、各地级市统计年鉴和统计公报等公开资料。本文围绕财政、金融、开放、消费和服务结构等维度整理广东省 21 个地级市 2018—2023 年的城市统计数据，共形成 126 个城市—年份观测值，并据此构造财政强度、金融深度、开放强度、人均消费和服务开放代理等指标。

3.**辅助验证数据来源**

辅助验证数据由空间坐标、空间权重矩阵和综合指标测算结果匹配而成，主

要用于空间自相关检验、双向固定效应模型和 Panel SDM 模型估计。

（二）样本说明

1.主面板样本

主面板样本覆盖广东省 21 个地级市 2018—2023 年，共 126 个城市—年份观测值，是本文空间面板分析的核心样本。

2.人工智能集聚测度样本

人工智能产业集聚测度样本覆盖广东省 21 个地级市 2018—2023 年，共 126 个城市—年份观测值。部分城市年份具有年报文本识别结果，其余城市年份通过官方统计代理变量进行连续面板补全。

3.创新支撑环境评价样本

创新支撑环境评价样本与主面板一致，覆盖广东省 21 个地级市 2018—2023 年，共 126 个城市—年份观测值，用于开展综合评价、PCA 稳健性检验和城市间横向比较。

4.建模样本

建模样本由人工智能产业集聚指标、创新支撑环境指标、协调发展参照指标和空间权重矩阵按城市—年份合并而成，最终形成 21 市 6 年的平衡面板，用于空间自相关、基准面板和空间杜宾模型估计。

（三）数据预处理

1.文本数据处理

文本数据预处理主要包括年报清洗、关键词识别、命中统计和企业—城市汇

总，并对文本覆盖不足的城市—年份观测值加入覆盖标记。文本指标不单独承担主回归解释任务，而是用于辅助验证官方代理指标的方向合理性。

2.结构化数据处理

结构化数据处理主要包括单位统一、口径核对、变量筛选、年度匹配和空间坐标合并，并在此基础上构造财政强度、金融深度、开放强度、人均消费、服务开放代理、研发强度和信息软件业主体密度等派生变量。

3.缺失值与异常值处理

缺失值与异常值处理坚持保守原则：对异常值先复核来源和统计口径；对少量缺失值优先采用同口径相邻年份或同源指标补齐，并保留插补标记；对无法确认口径的观测值不进入核心变量构造。最终核心样本保持为 126 个城市—年份观测值。具体而言，文本年报指标只覆盖 27 个城市—年份观测值，因此仅作为交叉验证变量；信息软件业主体数量和研发支出口径存在少量年度缺口，本文通过同源相邻年份和同口径代理变量补齐，并在数据集中保留插补标记。核心变量均无缺失，保证后续空间面板模型为平衡面板估计。

四、指标构建与方法设计

为避免指标口径分散，本文将核心变量、指标分量与模型角色统一整理如表4所示。所有正向指标均经过标准化处理，数值越大表示对应城市在该维度上基础越强。

（一）人工智能产业集聚测度模型

表 4　　核心指标体系与模型角色

指标名称	分量构成	测算方法	模型角色
AI 产业集聚代理指标	信息软件业主体密度、研发投入强度	年度标准化后熵值赋权	核心解释变量
创新支撑环境指数	财政强度、金融深度、开放强度、人均消费、服务开放	熵值法–TOPSIS	控制变量与支撑环境测度
协调发展参照指标	人均 GDP、人均消费、第三产业占比、创新支撑指数	年度标准化后等权合成	被解释变量
空间滞后变量	$WCoord_{it}$、WAI_{it}、$W\mathbf{X}_{it}$	空间权重矩阵加权平均	空间溢出与虹吸识别

1.**测度思路与最终指标选择**

传统产业集聚测度多依赖产值、就业人数等结构化数据，难以准确刻画人工智能产业边界及其活跃度。本文首先利用上市公司年报文本识别 AI 相关业务活跃度；在此基础上，为保证 21 市 2018—2023 年面板数据完整性，进一步采用信息软件业主体密度和研发投入强度构造 AI/数字产业代理指标，作为空间面板模型中的核心解释变量。

2.**综合指标分量构成**

人工智能产业集聚代理指标由两个核心分量构成：

（1）**信息软件业主体密度：**以信息传输、软件和信息技术服务业市场主体数量除以常住人口表示，反映城市数字产业承载基础。

（2）**研发投入强度：**以研发经费支出占 GDP 比重表示，反映城市技术创新投入基础。

上述分量分别对应数字产业基础和研发创新能力。对于具有年报文本覆盖的城市—年份，本文保留文本识别结果用于辅助校验；对于全样本空间面板估计，则统一采用官方统计代理指标，避免因文本覆盖不均造成样本选择偏误。

3.综合指标的数字表达

为消除量纲差异，首先对各原始分量进行 min-max 标准化处理：

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)} \tag{1}$$

其中，x_{ij} 为第 i 个城市—年份观测值在第 j 个分量上的原始值。

标准化后，采用熵值法确定两个分量权重，其计算形式为：

$$\begin{aligned} p_{ij} &= \frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^{n} x'_{ij}}, \\ e_j &= -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^{n} p_{ij} \ln(p_{ij}), \\ w_j &= \frac{1 - e_j}{\sum_{j=1}^{2} (1 - e_j)}. \end{aligned} \tag{2}$$

最终，人工智能产业集聚综合指标的数学表达为：

$$AI_{it} = \sum_{j=1}^{2} w_j x'_{ij} \tag{3}$$

其中，n 为城市—年份观测值数量，AI_{it} 为第 i 个城市在第 t 年的人工智能产业集聚代理指标。为便于空间面板估计，后续对该指标按年度进行标准化处理，数值越大表示人工智能与数字产业集聚基础越强。

4.核心测度模型流程

测度流程可概括为文本识别、官方统计变量构造、年度标准化、熵值赋权和城市—年份指标合成。该处理兼顾文本挖掘的产业识别能力与官方统计数据的连续覆盖优势。

（二）创新支撑环境综合评价模型

1.**评价思路与指标体系构建**

创新支撑环境是人工智能产业集聚的重要基础。本文从财政、金融、开放、消费和服务结构五个维度构建广东省城市创新支撑环境评价体系，所有指标均为正向指标：

（1）**财政强度指标：**以地方财政一般公共预算支出占 GDP 比重表示，反映政府对经济社会发展的支持力度（2）**金融深度指标：**以金融机构本外币存贷款余额占 GDP 比重表示，反映地区金融市场发展水平和资金供给能力

（3）**开放强度指标：**以实际利用外资额占 GDP 比重表示，反映地区对外开放程度和吸引外资能力

（4）**人均消费水平指标：**以社会消费品零售总额除以常住人口数表示，反映居民消费能力和市场需求规模

（5）**服务开放代理指标：**以第三产业增加值占 GDP 比重表示，反映地区服务业发展水平和服务开放程度

2.**主评价模型：熵值——**TOPSIS **法**

本文采用熵值—TOPSIS 法作为主评价模型，以实现客观赋权与综合排序的结合。

3.**综合评价指标的数学表达**

对所有正向指标进行 min-max 标准化处理：

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)} \tag{4}$$

其中，x_{ij} 为第 i 个城市—年份观测值在第 j 个指标上的原始值。

熵值法赋权可写为：

$$
\begin{aligned}
p_{ij} &= \frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^{n} x'_{ij}}, \\
e_j &= -\frac{1}{\ln n}\sum_{i=1}^{n} p_{ij}\ln(p_{ij}), \\
g_j &= 1 - e_j, \\
w_j &= \frac{g_j}{\sum_{j=1}^{5} g_j}.
\end{aligned}
\tag{5}
$$

在此基础上，构建加权标准化矩阵

$$
z_{ij} = w_j x'_{ij}, \tag{6}
$$

并定义正、负理想解与贴近度为

$$
\begin{aligned}
&Z_j^+ = \max_{1\le i\le n} z_{ij}, \qquad Z_j^- = \min_{1\le i\le n} z_{ij}, \\
&D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^{5}(z_{ij} - Z_j^+)^2}, \qquad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{5}(z_{ij} - Z_j^-)^2}, \\
&S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}.
\end{aligned}
\tag{7}
$$

其中，n 为有效城市—年份观测值数量，S_i 为第 i 个城市—年份观测值的原始 TOPSIS 贴近度得分，其理论取值范围为 $[0,1]$。若后续为便于横向比较进行了标准化展示，则结果表中的数值可能超出 $[0,1]$，但数值越大仍表示创新支撑环境越好。

4.核心评价模型流程

评价流程包括数据预处理、指标计算、熵值赋权和 TOPSIS 综合排序。该方法能够较好反映城市创新支撑环境的相对差异。

从指标权重结构看，创新支撑环境差异并非单纯由财政支出解释。图2显示，

开放强度、人均消费和服务开放在综合评价中占据较高权重，说明人工智能产业承载不仅依赖政府投入，还依赖外向联系、市场需求和服务业结构。该权重结构为后文解释核心城市虹吸效应提供了方法依据：高端 AI 要素更容易向开放程度高、消费市场大、服务功能强的城市集中。

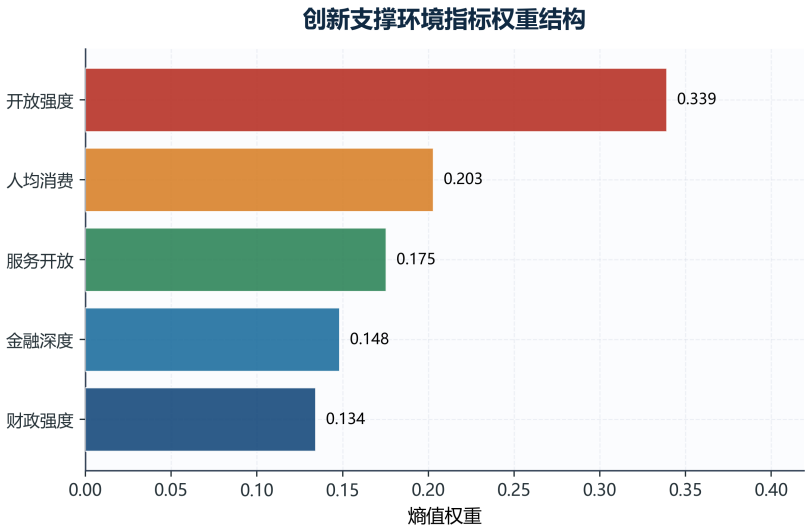


图 2　　创新支撑环境指标权重结构

（三）协调发展参照指标构建

1.指标定位与解释

协调发展参照指标是本文空间面板模型的被解释变量 Y。需要说明的是，受地级市尺度公开数据可得性限制，本文并不将其定义为官方发布的“区域协调发展指数”，而是构造一个反映城市综合发展状态与协调基础的参照性代理指标。区域协调发展的核心不仅在于经济规模扩张，还在于居民消费能力、服务业结构升级和创新支撑环境的共同改善。因此，本文选取人均 GDP、人均消费水平、第三产业增加值占 GDP 比重和创新支撑环境指数四个正向维度构造协调发展参照指标。指标数值越大，表示该城市在经济质量、生活需求、服务结构和创新环境方面的综合协调状态越好。

2.**指标构造方法**

为避免不同指标量纲和年度宏观波动影响，本文对四个分量进行年度内标准化处理：

$$Z_{kit} = \frac{X_{kit} - \bar{X}_{kt}}{\sigma_{kt}}, \tag{8}$$

其中，X_{kit} 表示城市 i 在年份 t 的第 k 个协调发展分量，$\bar{X}_{kt}$ 和 σ_{kt} 分别为该分量在年份 t 的全省均值与标准差。在此基础上，协调发展参照指标定义为四个标准化分量的等权平均：

$$Coord_{it} = \frac{1}{4}\left(Z_{\text{gdp_pc},it} + Z_{\text{retail_pc},it} + Z_{\text{tertiary},it} + Z_{\text{innovation},it}\right). \tag{9}$$

其中，$Z_{\text{gdp_pc},it}$ 表示人均 GDP 标准化值，$Z_{\text{retail_pc},it}$ 表示人均社会消费品零售额标准化值，$Z_{\text{tertiary},it}$ 表示第三产业占比标准化值，$Z_{\text{innovation},it}$ 表示创新支撑环境指数标准化值。该指标主要用于识别 AI 产业集聚与城市综合协调状态之间的空间关联，不承担严格福利评价或官方考核排序功能。

（四）创新支撑环境稳健性评价模型

1.**稳健性检验的必要性**

为检验综合评价结果的稳健性，本文引入主成分分析法（PCA）作为验证模型，对熵值-TOPSIS 法结果进行交叉检验。

2.**稳健性评价模型：主成分分析法** (PCA)

PCA 的核心思想是在尽可能保留信息的前提下实现降维。设保留的主成分

个数为 K，则各主成分得分及综合得分为

$$
\begin{aligned}
F_{ik} &= \sum_{j=1}^{5} a_{kj} x'_{ij}, \\
F_i &= \frac{\sum_{k=1}^{K} \lambda_k F_{ik}}{\sum_{k=1}^{K} \lambda_k}.
\end{aligned}
\tag{10}
$$

其中，a_{kj} 为第 k 个主成分在第 j 个指标上的载荷系数，λ_k 为对应特征值。考虑到 PCA 综合得分本质上是线性组合结果，正文展示阶段保留其连续得分口径。

3.与熵值-TOPSIS 结果的对照方法

本文按照累计解释方差率不低于 80% 的原则确定保留主成分个数，并对 PCA 综合得分进行方向校正，使其数值越大表示创新支撑环境越好。在此基础上，本研究从以下三个维度检验评价结果的稳健性：

（1）**综合得分相关性检验**：计算两种方法得分的 Pearson 相关系数和 Spearman 秩相关系数，检验连续得分与排序方向是否一致

（2）**年度排名一致性检验**：分别计算 2022 年和 2023 年两种方法排名的 Kendall 和谐系数，衡量年度城市排序是否具有一致性

（3）**城市分层一致性检验**：将两种方法得分按中位数划分为高、低两个层次，计算总体一致性与一致率，并进一步核对核心高支撑城市是否被稳定识别

（五）空间权重矩阵与空间自相关模型

1.空间权重矩阵构建

为刻画城市之间的地理联系，本文首先基于广东省 21 个地级市中心经纬度

构建地理反距离矩阵。设城市 i 与城市 j 的球面距离为 d_{ij}，则原始权重为

$$w_{ij}^{0} = \begin{cases} 1/d_{ij}, & i \neq j, \\ 0, & i = j. \end{cases} \tag{11}$$

随后对矩阵进行行标准化处理，得到空间权重矩阵 $W = (w_{ij})$：

$$w_{ij} = \frac{w_{ij}^{0}}{\sum_{j=1}^{n} w_{ij}^{0}}. \tag{12}$$

为检验稳健性，本文还构建 4 近邻矩阵和地理—经济嵌套矩阵，分别用于替换基准空间矩阵。4 近邻矩阵定义为

$$w_{ij}^{KNN} = \begin{cases} 1/4, & j \in N_i(4), \\ 0, & j \notin N_i(4), \end{cases} \tag{13}$$

其中，$N_i(4)$ 表示距离城市 i 最近的 4 个城市集合。地理—经济嵌套矩阵同时考虑地理距离与经济发展相似性，其原始权重设为

$$w_{ij}^{GE,0} = \frac{1}{d_{ij}} \cdot \frac{1}{|g_i - g_j| + \eta}, \qquad i \neq j, \tag{14}$$

其中，g_i 和 g_j 分别表示城市 i、j 在样本期内的人均 GDP 均值，η 为避免分母为零的微小常数。三类矩阵均进行行标准化处理，以保证空间滞后项具有邻近城市加权平均的解释含义。

2.**全局** Moran's I

全局 Moran's I 用于检验变量是否存在整体空间自相关，其表达式为

$$I = \frac{n}{S_0} \frac{\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} w_{ij}(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}, \tag{15}$$

其中，$S_0 = \sum_i \sum_j w_{ij}$，$x_i$ 为城市 i 的观测值。若 $I > 0$ 且显著，说明高值城市与高值城市、低值城市与低值城市存在空间邻近集聚。

3.**局部空间关联**

在全局检验基础上，本文进一步采用局部 Moran's I 识别局部集聚类型。局部指标可写为

$$I_i = \frac{x_i - \bar{x}}{m_2} \sum_{j=1}^{n} w_{ij}(x_j - \bar{x}), \qquad m_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2. \tag{16}$$

该指标能够识别高—高、低—低、高—低和低—高等局部空间类型，为后续解释珠三角与粤东西北之间的空间差异提供依据 [10]。

（六）双向固定效应基准模型

为控制城市不随时间变化的禀赋差异以及年度共同冲击，本文构建双向固定效应模型：

$$Coord_{it} = \alpha + \beta AI_{it} + \boldsymbol{\gamma}^{\top} \mathbf{X}_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}. \tag{17}$$

其中，$Coord_{it}$ 为协调发展参照指标，AI_{it} 为人工智能产业集聚代理指标，$\mathbf{X}_{it}$ 为控制变量，包括经济规模、人口规模、产业结构、财政强度、金融深度、开放强度、人均消费和服务开放等；μ_i 为城市固定效应，λ_t 为年份固定效应。相关面板计量模型设定与结果解释参照现代计量经济学的一般处理框架 [11]。

（七）面板空间杜宾模型

考虑到人工智能产业集聚可能存在跨市空间关联，本文进一步构建面板空

间杜宾模型（Panel SDM）：

$$
\begin{aligned}
Coord_{it} = \rho WCoord_{it} + \beta AI_{it} + \theta WAI_{it} + \boldsymbol{\gamma}^{\top}\mathbf{X}_{it} + \boldsymbol{\delta}^{\top}W\mathbf{X}_{it} \\
+ \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}.
\end{aligned} \tag{18}
$$

其中，$WCoord_{it}$ 表示邻近城市协调发展水平的空间滞后项，WAI_{it} 表示邻近城市人工智能产业集聚水平。该模型兼顾本地效应与邻近城市影响，适合识别人工智能产业集聚的空间溢出或虹吸特征 [12, 13]。

（八）效应分解与稳健性检验

在 SDM 中，核心变量系数不能直接解释为边际效应。本文依据空间计量经济学处理框架，将 AI 产业集聚的影响分解为直接效应、间接效应和总效应：直接效应反映本市 AI 集聚对本市协调发展参照指标的影响；间接效应反映本市 AI 集聚经空间关联对邻近城市的影响；总效应为二者之和。稳健性检验方面，本文分别使用地理反距离矩阵、4 近邻矩阵和地理—经济嵌套矩阵估计模型，观察核心结论是否随空间邻接设定变化而发生方向性改变。为进一步回应反向因果问题，本文还将核心解释变量替换为滞后一期 AI 产业集聚指标，考察 AI 集聚先发生、协调发展后响应的动态关联。

从矩阵形式看，SDM 可写为

$$
\mathbf{Coord}_t = (I - \rho W)^{-1}\left(\beta \mathbf{AI}_t + \theta W \mathbf{AI}_t + \mathbf{X}_t\boldsymbol{\gamma} + W\mathbf{X}_t\boldsymbol{\delta}\right) + (I - \rho W)^{-1}\boldsymbol{\varepsilon}_t. \tag{19}
$$

因此，AI 产业集聚对各城市协调发展参照指标的偏导矩阵为

$$
S_{AI} = (I - \rho W)^{-1}(\beta I + \theta W). \tag{20}
$$

本文将 S_{AI} 对角线元素均值定义为直接效应，将非对角线元素行和均值定义为

间接效应，二者之和定义为总效应。该分解方式能够避免直接用 β 或 θ 机械解释空间模型系数。

五、指标测度结果分析

（一）人工智能产业集聚水平

基于 21 市 2018—2023 年 126 个城市—年份观测值，人工智能产业集聚代理指标呈现明显的“珠三角高、粤东西北低”格局。城市均值排序显示，深圳、珠海、广州位居前三，分别为 2.6217、1.6634 和 1.5683；东莞、惠州、佛山、中山处于第二梯队；云浮、茂名、潮州、汕尾、湛江等城市指标均值相对偏低。分区域看，珠三角均值为 0.8313，而粤东、粤北、粤西分别为-0.5950、-0.5973 和-0.7050，说明人工智能与数字产业基础高度集中于珠三角核心城市。

为避免官方统计代理指标与人工智能真实产业活跃度脱节，本文进一步使用有年报文本覆盖的 27 个城市—年份观测值进行交叉验证，散点拟合结果如图3所示。结果显示，年报文本 AI 指数与官方统计 AI 代理指标的 Pearson 相关系数为 0.3814，且在 5% 水平附近显著（$p = 0.0497$）。这表明二者在方向上具有一致性，宏观代理指标能够获得微观企业文本信息的支持；同时，二者并非完全重合，也说明官方统计代理指标更多刻画城市数字产业与研发基础，而文本指标更偏向企业显性 AI 业务表达。

核心变量的描述性统计结果见表5。总体看，AI 产业集聚代理指标和协调发展参照指标均经过年度标准化处理，均值接近 0；创新支撑环境指数保留熵值–TOPSIS 原始贴近度口径，取值处于合理区间。

进一步从城市二维分布看，AI 产业集聚与创新支撑环境并非完全同步。

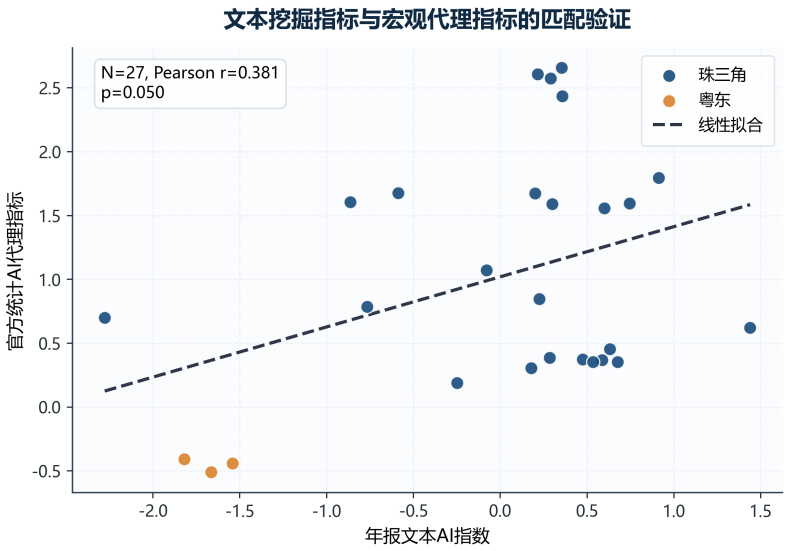


图 3　　年报文本 AI 指数与官方统计 AI 代理指标的交叉验证

表 5　　核心变量描述性统计结果

变量	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
AI 产业集聚代理指标	126	0.0000	0.9399	-0.8161	2.7855
创新支撑环境指数	126	0.2811	0.1119	0.1318	0.6774
协调发展参照指标	126	0.0000	0.5557	-0.6965	1.5267

图4以 AI 产业集聚均值为横轴、创新支撑环境均值为纵轴、协调发展参照指标均值为气泡大小，直观展示了广东城市在“产业基础—支撑环境—协调状态”三维空间中的位置。深圳、广州、珠海明显位于高 AI 集聚和高创新支撑区域，说明其同时具备数字产业基础与创新资源承载能力；部分外围城市则集中于左下区域，显示其数字产业基础和创新支撑仍需同步补强。

（二）创新支撑环境水平

创新支撑环境同样具有显著城市差异，但分化程度弱于 AI 产业集聚。2018—2023 年城市均值显示，珠海、深圳、广州位居前三，综合得分分别为 0.5886、0.4765 和 0.4363；梅州、惠州、中山、河源、云浮等城市位于中间梯队；茂名、揭阳、汕头、湛江等城市得分相对偏低。分区域看，珠三角创新支撑环境均值为 0.3409，高于粤北、粤东和粤西，表明开放条件、金融深度和服务功能仍集中在

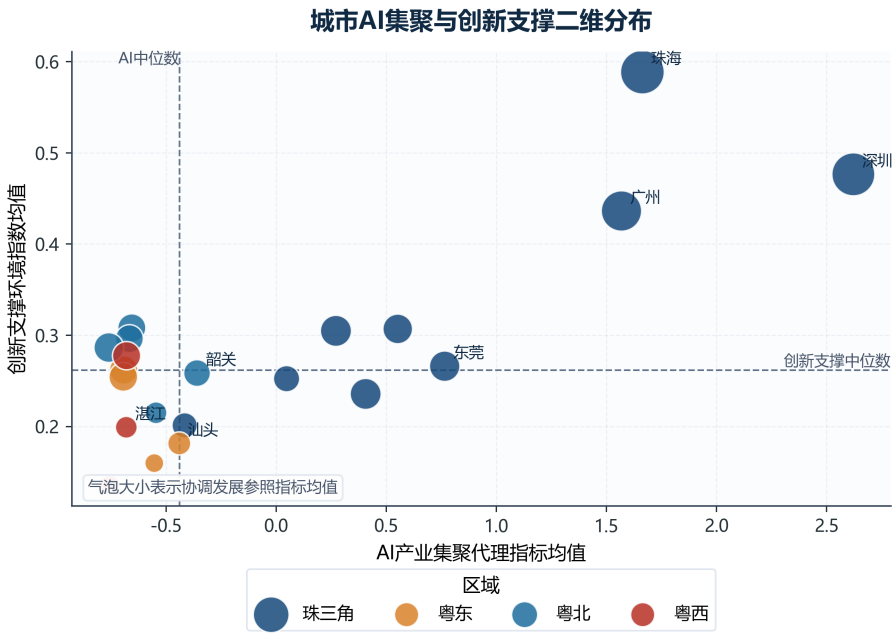


图 4　　城市 AI 集聚与创新支撑二维分布

核心城市群。

为避免综合评价结果过度依赖熵值–TOPSIS 的赋权和距离度量，本文进一步采用 PCA 进行稳健性验证，结果见表6。按照累计解释方差率超过 80% 的原则，PCA 保留前两个主成分，累计解释方差率为 87.76%，说明五个创新支撑分量的大部分信息能够被主成分综合得分吸收。从连续得分看，PCA 综合得分与熵值–TOPSIS 得分的 Pearson 相关系数为 0.7053，并在 1% 水平显著，表明二者在总体方向上具有较强一致性；Spearman 秩相关系数为 0.3460，说明两种方法在城市排序上并非完全重合。进一步看，2023 年 Kendall 排名相关系数为 0.3429 并通过 5% 显著性检验，而 2022 年排名一致性尚不显著；城市—年份高低分层一致率为 60.32%，但城市均值排名前三的高支撑核心城市均为珠海、深圳、广州。由此可见，PCA 检验支持本文对核心高支撑城市的识别，但也提示中游城市排序对评价方法较为敏感，因此正文后续仍以熵值–TOPSIS 指标作为主口径，并在结论解释中避免过度强调单个中游城市名次。

表 6　创新支撑环境熵值–TOPSIS 与 PCA 稳健性对照

检验维度	统计量	结果	解释
信息保留程度	前两主成分累计解释方差率	87.76%	满足 80% 以上信息保留要求
连续得分相关	Pearson 相关系数	0.7053***	总体方向一致，相关性较强
排序方向相关	Spearman 秩相关系数	0.3460***	排名方向一致，但中游排序存在差异
2022 年排名一致性	Kendall 相关系数	0.2476	正相关但未达显著水平
2023 年排名一致性	Kendall 相关系数	0.3429**	年度排名一致性有所增强
高低分层一致性	城市—年份一致率	60.32%	高低层级判断具有一定一致性
核心城市识别	城市均值 Top3 重合度	3/3	珠海、深圳、广州均被识别为高支撑核心城市

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平显著。PCA 综合得分按累计解释方差率不低于 80% 保留主成分，并进行正向化处理。

（三）区域分组差异

从区域均值看，珠三角在 AI 产业集聚、创新支撑环境和协调发展参照指标上均明显领先，粤东、粤西、粤北总体处于追赶状态。其中，粤西在 AI 产业集聚和协调发展参照指标上均值最低，反映其数字产业基础与综合发展条件仍存在双重短板。该结果说明，广东省内部区域差异不仅来自传统经济规模差距，也体现为新质生产力相关要素的空间集中。

图5进一步将 AI 集聚、邻近 AI 暴露、创新支撑和协调发展四类指标置于同一坐标系中比较。珠三角在四类指标上均处于领先位置，表明其既是 AI 产业集聚核心，也是创新资源和协调发展水平的高值区域；粤北虽然本地 AI 集聚均值偏低，但邻近 AI 暴露为正，具备承接珠三角算力和产业链外溢的空间条件；粤西则在 AI 集聚和协调发展上均处低位，是后续政策补短板的重点区域。

六、空间自相关与集聚格局分析

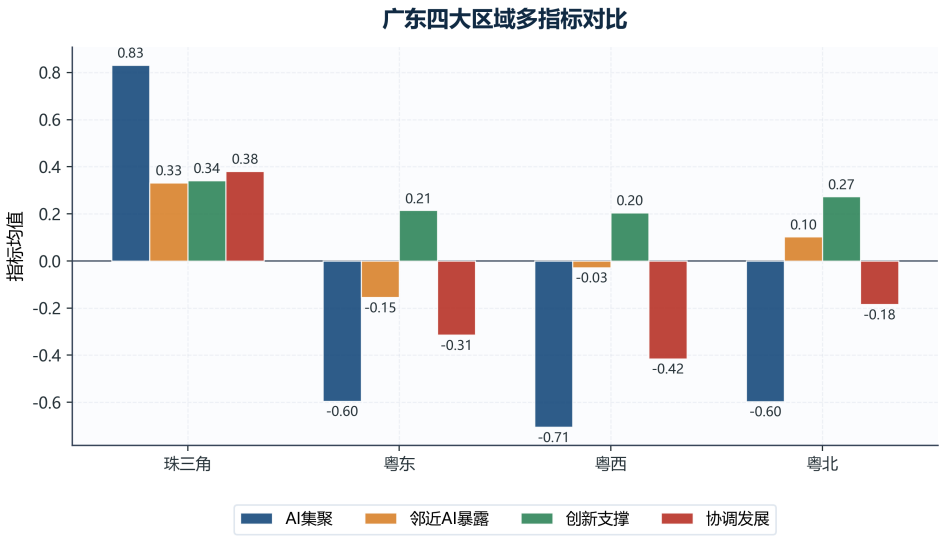


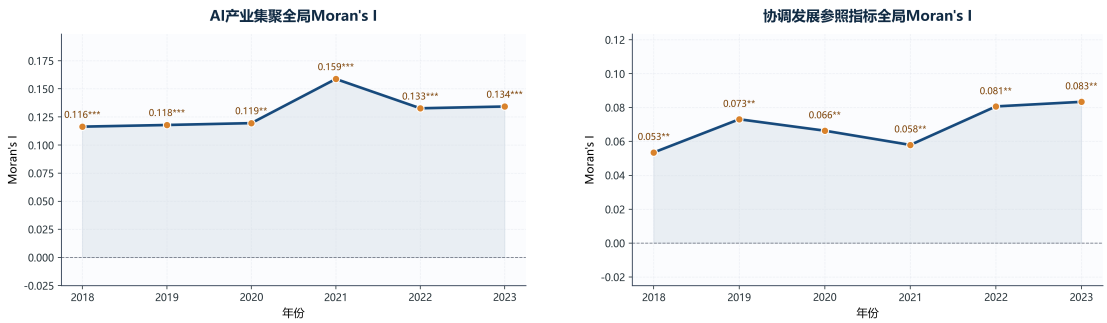
图 5　　广东四大区域多指标对比

（一）全局 Moran's I 检验

全局 Moran's I 结果表明，AI 产业集聚代理指标在 2018—2023 年均呈显著正向空间自相关，Moran's I 介于 0.1163 和 0.1587 之间。为排除空间分布的随机性干扰，本文基于 999 次蒙特卡洛随机置换检验（Monte Carlo permutation test）测算 Moran's I 的伪 p 值，结果依然高度显著，具体年度结果见表7，变化趋势见图6。这说明广东省 AI 与数字产业基础并非随机分布，而是呈现稳定的空间集聚特征，也为后续 SDM 空间计量推断提供了统计学置信基础。协调发展参照指标同样表现为显著正向空间自相关，表明城市综合发展水平也存在空间邻近依赖。

表 7　　AI 产业集聚与协调发展参照指标的全局 Moran's I

年份	AI 产业集聚 I	AI p 值	协调发展 I	协调发展 p 值
2018	0.1163	0.0080	0.0535	0.0450
2019	0.1178	0.0060	0.0731	0.0220
2020	0.1195	0.0110	0.0663	0.0350
2021	0.1587	0.0050	0.0579	0.0330
2022	0.1327	0.0050	0.0806	0.0250
2023	0.1343	0.0040	0.0834	0.0230



(a) AI 产业集聚 Moran's I 变化　　(b) 协调发展参照指标 Moran's I 变化

图 6　核心变量空间自相关趋势

（二）局部空间格局

局部空间关联结果显示，广东省 AI 产业集聚的高值区域主要集中在深圳、广州、珠海及其周边城市，低值区域更多分布在粤东西北，2023 年局部空间关联散点图见图7。该格局表明，人工智能产业并未在全省均衡扩散，而是沿珠三角核心城市形成空间集聚中心。空间集聚本身并不必然意味着正向溢出，其可能同时带来技术扩散和资源虹吸两种相反机制，需进一步通过空间面板模型识别。

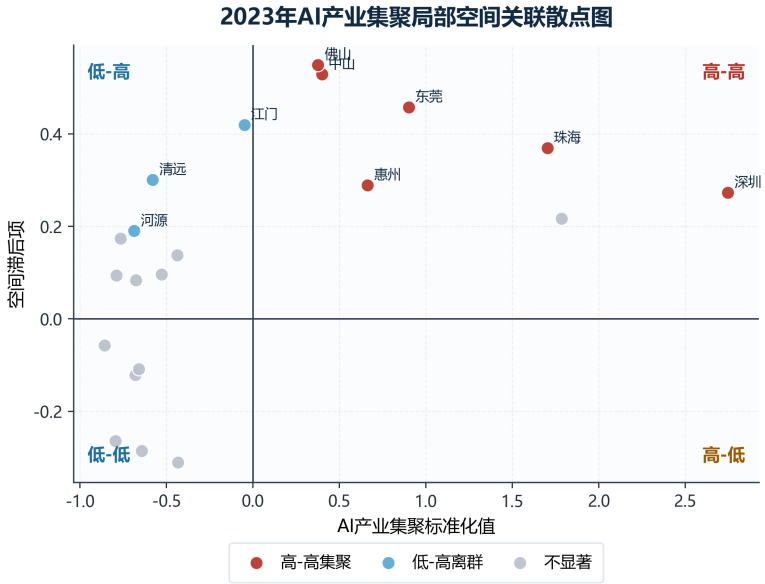


图 7　2023 年 AI 产业集聚局部空间关联散点图

七、空间面板模型结果分析

（一）双向固定效应基准结果

在进行基准面板估计前，本文对核心解释变量与控制变量进行了方差膨胀因子（VIF）检验。考虑到双向固定效应模型主要依赖城市内部随时间变化的组内信息，本文在吸收城市固定效应和年份固定效应后计算组内 VIF。结果显示，TWFE 全控制模型中各变量组内 VIF 介于 1.03 和 2.20 之间，均值为 1.51；即使扩展纳入人均消费和服务开放变量，最大组内 VIF 也仅为 6.55，均低于经验阈值 10，表明核心模型不存在严重多重共线性问题。

双向固定效应模型结果见表8。在控制城市固定效应和年份固定效应后，AI 产业集聚代理指标在各组设定中的本地系数均未达到显著水平。仅纳入 AI 变量时，其系数为 0.1040，$p = 0.3750$；加入经济规模、人口和产业结构后，系数为 0.0689，$p = 0.3870$；进一步加入财政、金融和开放等支撑条件后，系数仍不显著。该结果说明，若不考虑空间关联，仅从本地效应看，AI 产业集聚对本市协调发展参照指标的直接拉动并不稳健。

表 8　双向固定效应模型中 AI 产业集聚的本地效应

模型	控制变量	AI 系数	p 值	样本量
M1	未加入控制变量	0.1040	0.3750	126
M2	经济规模、人口、产业结构	0.0689	0.3870	126
M3	创新支撑分维度	0.0664	0.2380	126
M4	全部控制变量	0.0353	0.3290	126

（二）Panel SDM 效应分解结果

考虑空间因变量和空间解释变量后，Panel SDM 结果呈现更丰富的结构，效应分解结果见表9。以地理反距离矩阵为基准，AI 产业集聚的直接效应为 0.0204，未通过显著性检验；间接效应为-0.8468，并在 5% 水平显著；总效应为-0.8264，在 10% 水平上显著。这说明在当前样本和指标口径下，AI 产业集聚尚未表现出

稳定的本地促进效应，反而在邻近城市层面呈现阶段性负向外溢，更接近“核心城市集聚—周边资源虹吸”的空间极化特征。

表 9　Panel SDM 中 AI 产业集聚代理指标的效应分解

空间矩阵	直接效应	间接效应	总效应
地理反距离矩阵	0.0204	-0.8468**	-0.8264*
4 近邻矩阵	0.1030**	-0.0844	0.0186
地理—经济嵌套矩阵	0.0814*	-0.3939	-0.3125

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平显著。直接效应、间接效应和总效应分别反映本地影响、邻近城市空间溢出影响及二者合计影响。

（三）空间滞后项与稳健性结果

从空间面板模型的核心系数看，结果见表10。地理反距离矩阵下空间滞后 AI 项系数为-0.9185，并在 1% 水平显著；地理—经济嵌套矩阵下该系数为-0.3988，在 10% 水平上边际显著；4 近邻矩阵下空间滞后 AI 项不显著。空间因变量系数在三类矩阵下均为正，说明协调发展参照指标本身具有空间联动性。总体而言，负向间接效应在主矩阵下最为明显，在替换矩阵后方向仍为负但显著性有所减弱，因此本文将其解释为阶段性空间极化倾向，而非稳定、普遍的负向因果效应。

表 10　不同空间矩阵下 SDM 核心系数比较

空间矩阵	本地 AI 系数	空间滞后 AI 系数	空间因变量系数
地理反距离矩阵	0.0350	-0.9185***	0.2772*
4 近邻矩阵	0.1165**	-0.0860	0.4876***
地理—经济嵌套矩阵	0.1005**	-0.3988*	0.3437**

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平显著；空间滞后 AI 系数用于观察邻近城市 AI 产业集聚对本市协调发展参照指标的关联方向。

此外，考虑到区域协调发展水平较高的城市也可能反向吸引人工智能企业落户，本文在解释结果时保持因果边界：一方面，双向固定效应模型和 Panel SDM 均控制了城市个体效应与年份共同冲击，能够吸收大量不随时间变化的城

市禀赋和宏观年度扰动；另一方面，本文通过三类空间权重矩阵替换检验模型设定敏感性。进一步地，本文将核心解释变量替换为滞后一期 AI 产业集聚指标重新估计 SDM，结果见表11。

表 11　　滞后一期 AI 产业集聚的 SDM 效应分解

空间矩阵	直接效应	间接效应	总效应
地理反距离矩阵	0.0923**	0.4564**	0.5486**
4 近邻矩阵	0.1595***	0.3625***	0.5220***
地理-经济嵌套矩阵	0.0834**	0.2621	0.3454*

注：核心解释变量替换为滞后一期 AI 产业集聚代理指标，样本为 2019—2023 年 105 个城市—年份观测值；*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平显著。

滞后一期结果提供了比单纯“内生性防御”更丰富的动态信息：与同期模型中显著负向的间接效应不同，滞后一期 AI 产业集聚在地理反距离矩阵和 4 近邻矩阵下均呈现显著正向间接效应。这说明主模型识别到的负向空间效应更可能对应高端要素同步竞争和短期虹吸，而非人工智能产业长期外溢能力缺失；随着研发能力、算力基础设施和产业链协作逐步扩散，AI 集聚存在由短期虹吸转向中期赋能的可能。因而，本文不将主模型结果表述为绝对负向因果结论，而是将其界定为“阶段性空间极化风险”。

图8将基准地理反距离矩阵下的同期效应与滞后一期效应进行对照。可以看到，同期间接效应和总效应为负，而滞后一期三类效应均转为正值。这一结果使全文故事线更加清晰：广东 AI 产业集聚在同步期可能优先表现为要素竞争和空间虹吸，但经过产业链协作、算力基础设施扩散和应用场景外溢后，存在转化为中期正向扩散的可能。

（四）区域异质性分析

围绕“赋能还是虹吸”的核心问题，广东省 21 个地级市不能被视为完全同

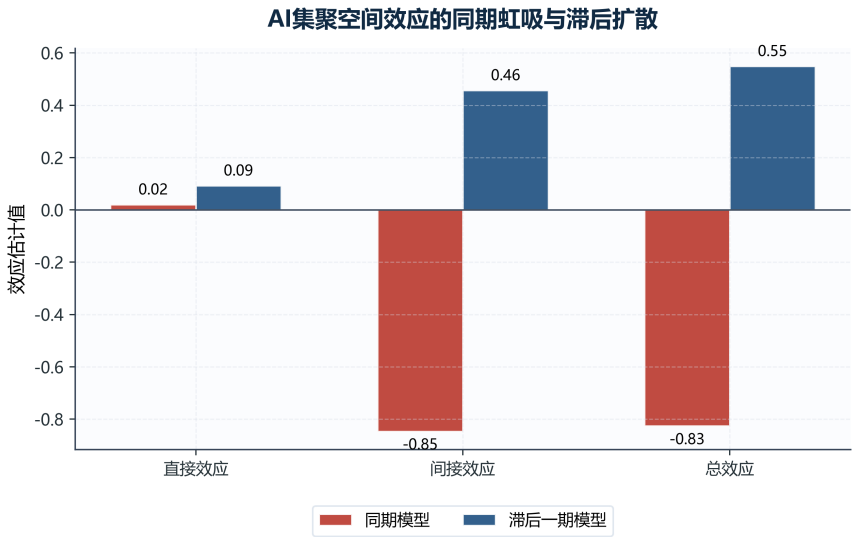


图 8　　AI 集聚空间效应的同期虹吸与滞后扩散

质的空间单元。若将样本进一步拆分为珠三角与非珠三角分别估计完整 SDM，城市数和自由度均明显不足，容易导致参数不稳定。因此，本文采用区域分组描述与邻近 AI 暴露指标刻画异质性结构，结果见表12。

表 12　　区域异质性分组描述结果

区域	城市数	AI 集聚均值	邻近 AI 暴露均值	创新支撑均值	协调发展均值
珠三角	9	0.8313	0.3312	0.3409	0.3802
粤东	4	-0.5950	-0.1545	0.2144	-0.3142
粤西	3	-0.7050	-0.0279	0.2041	-0.4159
粤北	5	-0.5973	0.1026	0.2729	-0.1836

区域分组结果显示，珠三角 AI 集聚均值为 0.8313，显著高于粤东、粤西和粤北地区；其创新支撑和协调发展均值也处于全省最高水平，说明人工智能产业集聚首先依托于既有产业基础、研发资源和服务功能。值得注意的是，粤北 AI 集聚均值仍为负，但邻近 AI 暴露均值为 0.1026，高于粤东和粤西，表明粤北更容易受到珠三角核心城市的空间辐射，也更适合作为算力基础设施和产业链外溢承接区。相比之下，粤西在 AI 集聚、创新支撑和协调发展三项指标上均处于低位，说明其面临的不是单一产业短板，而是数字产业基础、创新环境和吸收能力的复合约束。

由此可见，广东 AI 产业空间效应具有明显区域异质性：在珠三角内部，广深的算法研发、平台经济和高端场景，与佛山、东莞、中山等城市的智能制造基础之间已经具备协同分工条件；但在珠三角与粤东西北之间，势能落差更大，若缺乏算力、数据、人才和应用场景的制度化连接，核心城市集聚更容易表现为对外围地区的短期虹吸。本文的政策含义也因此从一般意义上的“发展 AI 产业”，转向“治理 AI 产业空间扩散链条”。

（五）结果的结构性解释

综合测度、空间自相关和空间面板模型结果可以发现，广东省 AI 产业集聚已经形成显著空间集聚，但这种集聚在同期维度尚未稳定转化为面向周边城市的正向溢出。更可能的解释是，当前人工智能产业仍处于高端要素向核心城市集聚的阶段，深圳、广州、珠海等城市对人才、资本、数据和应用场景具有更强吸附能力，导致周边地区在短期内难以分享同等收益。这一发现提醒我们，发展新质生产力不能简单理解为“核心城市越强，全省自然越协调”，还需要通过跨市技术扩散平台、产业链协同和公共创新资源共享机制来降低周边城市的吸收门槛。

进一步看，人工智能作为高知识壁垒的新质生产力形态，其发展高度依赖算力基础设施、风投资本、复合型算法人才和高频应用场景。在产业发展初期，这类高端要素往往具有较强的向心集聚性。广州、深圳等核心城市凭借薪酬水平、研发平台和市场场景优势，对周边地区资本、技术人才和创新项目产生“抽水机效应”，从而使新质生产力的先发优势在短期内转化为扩大区域差距的空间极化力量。滞后一期结果显示这种极化并非不可逆：一旦基础设施、供应链配套和政策协同跟上，AI 集聚的空间影响可能从同步期竞争转向滞后期扩散。换言之，

负向间接效应并不意味着人工智能产业本身不重要，而是说明如果缺乏区域级算力统筹、技术转移平台和产业链分工机制，核心城市的 AI 集聚可能形成“技术孤岛”，难以自然扩散至粤东、粤西和粤北地区。

八、结论与建议

（一）主要研究结论

本文基于广东省 21 个地级市 2018—2023 年面板数据，得到以下结论。第一，广东省人工智能产业集聚呈现显著空间分化，深圳、珠海、广州等珠三角核心城市明显领先，粤东、粤西、粤北多数城市仍处于较低水平。第二，全局 Moran’s I 结果表明，AI 产业集聚和协调发展参照指标均存在显著正向空间自相关，说明广东省城市发展差异具有明显空间依赖特征。第三，双向固定效应模型下 AI 产业集聚的本地效应并不稳健显著；Panel SDM 进一步显示，基准地理反距离矩阵下 AI 产业集聚存在显著负向间接效应，提示当前广东 AI 产业发展更可能处于核心城市集聚和周边要素虹吸并存阶段，尚未形成稳定的即时正向跨市溢出。第四，区域异质性结果表明，珠三角与粤东西北之间的新质生产力势能差距是空间虹吸的重要来源；滞后一期检验则显示，AI 集聚的空间影响存在由同步期虹吸向滞后期扩散转化的可能，说明政策关键不在于抑制核心城市集聚，而在于打通核心集聚向外围赋能的传导链条。

（二）政策建议

基于上述结论，本文提出以下建议。其一，应将人工智能产业空间治理与广东省“百县千镇万村高质量发展工程”深度结合，把新质生产力培育从核心城市产业政策扩展为省域协调发展工程。面对 AI 集聚带来的空间虹吸效应，应依托

县域产业园、中心镇专业平台和县镇村应用场景，推动算法、算力、数据和场景向粤东、粤西、粤北有序延伸。其二，应依托全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点和韶关数据中心集群建设契机，将“东数西算”升级为“广深研发 + 粤北算力”的跨域生态闭环，用基础设施的硬连接打破技术扩散的隐形壁垒。其三，应强化珠三角核心城市对外围地区的技术扩散责任，通过跨市算力调度平台、开放数据专区、产业链协作机制和公共算法服务降低周边城市的技术吸收门槛。其四，应提升非珠三角城市创新支撑环境，尤其补齐金融深度、服务开放、人才承载和场景组织能力短板，使其具备承接核心城市技术外溢的基础条件。其五，应推动“核心研发—周边制造—场景应用”协同分工，避免各市重复建设低水平 AI 园区；可在粤东西北布局数据标注、模型测试、工业质检、智慧农业、基层治理等基础层和场景层 AI 产业，与广深的算法研发、平台经济和高端应用形成错位分工，逐步把“虹吸效应”转化为可治理、可疏导的产业链外溢。

上述政策建议可进一步归纳为“核心集聚—通道治理—外围承接”的空间扩散框架，如图9所示。其关键不是削弱广深等核心城市的创新集聚功能，而是通过算力调度、技术转移、产业链协作和场景开放，把核心区的研发、资本和平台优势转化为粤北、粤东、粤西等地区可承接、可吸收、可持续的中期赋能。

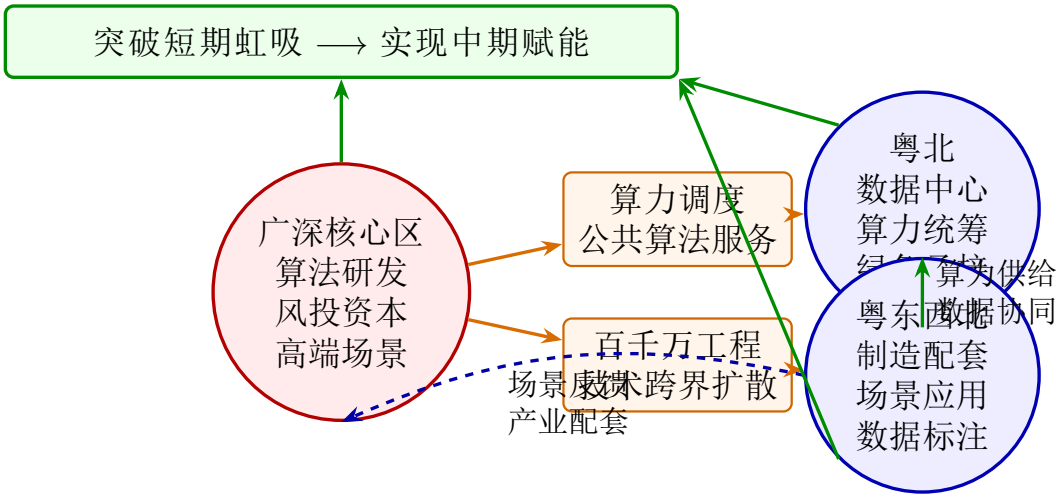


图 9　　政策协同与空间扩散机制图

（三）研究不足与展望

本文仍存在一定局限。首先，人工智能产业集聚代理指标主要依赖信息软件业主体密度和研发强度，虽然保证了面板完整性，但仍不能完全等同于狭义人工智能产业规模。其次，空间面板结果对空间矩阵设定具有一定敏感性，负向间接效应在基准矩阵下较强，在替换矩阵后显著性有所减弱，因此结论应解释为阶段性空间极化倾向。再次，滞后一期检验提示 AI 集聚可能存在动态扩散效应，但受限于 2018—2023 年样本长度，本文尚难进一步识别更长周期的滞后结构。最后，本文以地级市层面数据为主，尚未进一步展开企业微观层面的机制识别。未来可结合更完整的企业年报文本、专利数据、产业链交易数据、算力基础设施数据和更长时序面板，进一步检验人工智能产业集聚对区域协调发展的动态影响机制。

参考文献

[1] 贺星星, 阮俊杰, 卞彩杏. 人工智能应用促进了长江经济带三大城市群的绿色创新吗？——基于“数字红利”和“数字鸿沟”视角[J]. 经济地理, 2024, 44(08): 137-147.

[2] 中国社会科学院工业经济研究所课题组. 现代化进程中的中国工业：发展逻辑、现实条件与政策取向[J/OL]. 中国工业经济, 2024(03): 5-23. DOI: 10.19581/j.cnki.ciejournal.2024.03.001.

[3] 郭凯明, 王钰冰, 杭静. 数据要素规模效应、产业结构转型与生产率提升[J]. 中国工业经济, 2024(08): 5-23.

[4] 刘友金, 曾小明. 房产税对产业转移的影响：来自重庆和上海的经验证据[J]. 中国工业经济, 2018(11): 98-116.

[5] 周密, 张心贝, 张恩泽. 蛙跳现象与区域协调发展：动力测算与影响模拟[J]. 中国工业经济, 2024(11): 43-61.

[6] 高斌, 段鑫星. 城市创新创业环境评价指标体系构建与实证——以山东省 17 市为例[J]. 中国科技论坛, 2021(03): 164-171.

[7] 王少剑, 方创琳, 王洋, 等. 广东省区域经济差异的方向及影响机制[J]. 地理研究, 2013, 32(12): 2244-2256.

[8] 斯丽娟, 王超群. 中国城市群区域经济差异、动态演变与收敛性——基于十大城市群夜间灯光数据的研究[J]. 上海经济研究, 2021(10): 38-52.

[9] 孙三百, 张可云. 中国区域经济分化与空间动能解析[J]. 经济理论与经济管理, 2022, 42(05): 21-35.

[10] ANSELIN L. Local indicators of spatial association—LISA[J/OL]. Geographical Analysis, 1995, 27(2): 93-115. DOI: 10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x.

[11] 陈强. 高级计量经济学及 Stata 应用[M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2014.

[12] LESAGE J, PACE R K. Introduction to spatial econometrics[M]. Boca Raton: CRC Press, 2009.

[13] ELHORST J P. Spatial econometrics: from cross-sectional data to spatial panels[M]. Berlin: Springer, 2014.

附录

附录 A：企业年报文本挖掘与词频统计 Python 核心代码

```
# 年报文本识别与AI代理指标构造的完整代码见项目目录:
# src/pipeline/build_completed_guangdong_panel.py
# src/analysis/scheme2_methods.py

# 核心流程包括:
# 1. 年报文本关键词识别与城市-年份汇总;
# 2. 信息软件业主体密度与研发强度标准化;
# 3. 熵值赋权合成AI/数字产业代理指标;
# 4. 输出21市2018-2023年平衡面板数据。
```

附录 B：创新支撑环境评价与空间面板模型代码

```
# 完整代码见项目目录:
# src/pipeline/build_completed_guangdong_panel.py
# src/pipeline/run_panel_spatial_baseline.py
# src/pipeline/run_python_panel_sdm.py
# src/pipeline/run_spreg_panel_sdm.py

# 一键复现实证流程:
# powershell -ExecutionPolicy Bypass -File
   run_all_sdm_automation.ps1
```

致谢

感谢指导教师及相关老师在选题设计、数据整理和论文修改过程中给予的指导与帮助，感谢团队成员在资料搜集、模型讨论和写作完善中的协作与支持。